

È importante riconoscere che un problema P è indecidibile.

È importante riconoscere che un problema P è indecidibile.

Come? Due possibilità:

- ▶ Supporre l'esistenza di una MdT che decide P e provare che questo conduce a una contraddizione.
- ▶ Considerare un problema P' di cui sia nota l'indecidibilità e dimostrare che P' “non è più difficile” del problema in questione P .

Riducibilità: un esempio

Esempio $\Sigma = \{0, 1\}$.

$EVEN = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ è la rappresentazione binaria di } n \in \mathbb{N} \text{ pari}\}$

$ODD = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ è la rappresentazione binaria di } n \in \mathbb{N} \text{ dispari}\}$

Sia $w \in \Sigma^*$ e sia n il corrispondente decimale di w . È facile costruire la MdT

INCR:

$w \rightarrow \boxed{INCR} \rightarrow w' \quad (= \text{rappresentazione binaria di } n + 1)$

Riducibilità: un esempio

- ▶ *EVEN* “non è più difficile” di *ODD*: se esiste una MdT R che decide *ODD*, la MdT S decide *EVEN*.

$$S : w \rightarrow \boxed{INCR} \rightarrow w' \rightarrow \boxed{R}$$

- ▶ Viceversa se *EVEN* è indecidibile proviamo così che anche *ODD* lo è: se per assurdo esistesse una MdT R che decide *ODD*, la MdT S deciderebbe *EVEN*.
- ▶ **Problema.** Possiamo dire che *ODD* “non è più difficile” di *EVEN*? In che modo?

Riducibilità: un altro esempio

Esempio (il “vero” problema della fermata):

$$HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ è una MdT e } M \text{ si arresta su } w \}$$

Se $HALT_{TM}$ fosse decidibile potremmo decidere anche A_{TM} :

- ▶ Sia R una MdT che decide $HALT_{TM}$.
- ▶ Costruiamo S (che decide A_{TM}) che sull'input $\langle M, w \rangle$, dove M è una MdT e w è una stringa:
 - simula R su $\langle M, w \rangle$
 - se R rifiuta, allora S rifiuta (poichè M va in loop $w \notin L(M)$);
se R accetta (questo significa che M si ferma su w) allora
simula M finchè M si arresta su w .
- ▶ Se M ha accettato, accetta ($w \in L(M)$); se M ha rifiutato, rifiuta ($w \notin L(M)$).

Se esistesse R che decide $HALT_{TM}$ allora otterremmo S che decide A_{TM} . Poichè sappiamo che A_{TM} è indecidibile allora R non può esistere e $HALT_{TM}$ deve essere indecidibile.

Dal problema A al Problema B

1. Sappiamo che A risulta indecidibile
2. Vogliamo provare che B è indecidibile
3. Assumiamo (per assurdo) B decidibile ed usiamo questa assunzione per provare A decidibile
4. La contraddizione ci fa concludere: B indecidibile

Riepilogo per $HALT_{TM}$

Dal problema A al Problema B

1. Sappiamo che A risulta indecidibile

Unico conosciuto: $A = A_{TM}$

2. Vogliamo provare che B è indecidibile

$HALT_{TM}$ gioca il ruolo di B

3. Assumiamo (per assurdo) B decidibile ed usiamo questa assunzione per provare A decidibile

Proviamo $HALT_{TM}$ decidibile $\Rightarrow A_{TM}$ decidibile

Sia R una MdT che decide $HALT_{TM}$.

Costruiamo S che sull'input $\langle M, w \rangle$

- ▶ simula R su $\langle M, w \rangle$
- ▶ Se R accetta (M si ferma su w)
 - ▶ simula M finchè M si arresta su w .
Se M ha accettato, accetta; se M ha rifiutato, rifiuta.

Se R decide $HALT_{TM}$ allora S decide A_{TM} ; impossibile!!

4. La contraddizione ci fa concludere: $B = HALT_{TM}$ indecidibile

Problema del vuoto di MdT

Consideriamo

$$E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ MdT tale che } L(M) = \emptyset \}$$

Teorema

E_{TM} è indecidibile.

1. Sappiamo che A_{TM} risulta indecidibile
2. Vogliamo provare che E_{TM} è indecidibile
3. Assumiamo (per assurdo) E_{TM} decidibile ed usiamo questa assunzione per provare A_{TM} decidibile
4. La contraddizione ci fa concludere: E_{TM} indecidibile

Problema del vuoto di MdT

Assumiamo (per assurdo) E_{TM} decidibile, sia R MdT che lo decide
Usiamo R per costruire una MdT S che decide A_{TM} :

Data istanza $\langle M, w \rangle$ di A_{TM} ,
Usiamo R su $\langle M \rangle$.

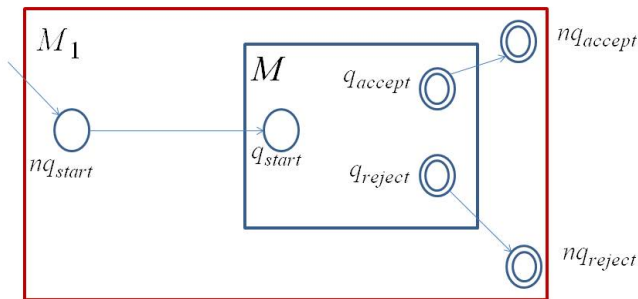
R accetta $\langle M \rangle \Rightarrow L(M) = \emptyset \Rightarrow M$ non accetta w
 $\Rightarrow$ Decider S per A_{TM} deve rifiutare $\langle M, w \rangle$.

R rifiuta $\langle M \rangle \Rightarrow L(M) \neq \emptyset$
Rimane la domanda: $w \in L(M)$?
Modifichiamo M in M_1

Problema del vuoto di MdT: M_1

Iniziamo con MdT t.c. $L(M_1) = L(M)$

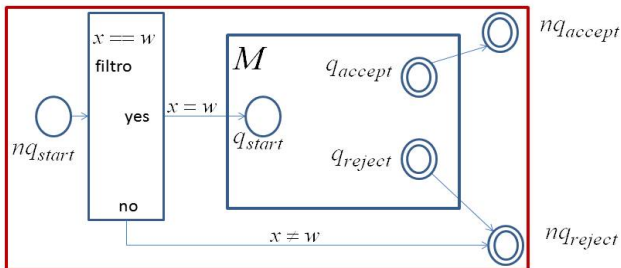
(Nota: le nuove transizioni hanno label $x- > x, S$, per ogni $x \in \Gamma$)



$$L(M_1) = L(M)$$

Problema del vuoto di MdT: M_1

Inseriamo filtro che controlla se l'input corrisponde a w :
facendo un confronto carattere per carattere tra input x e stringa w (data)



$$L(M_1) = \begin{cases} \{w\} & \text{se } M \text{ accetta } w \\ \phi & \text{se } M \text{ rifiuta } w \end{cases}$$

Problema del vuoto di MdT: M_1

Descrizione formale di M_1

M_1 su input x

1. Se $x \neq w$, rifiuta
2. Se $x = w$ e M accetta w , accetta

M rifiuta w sse $L(M_1) = \emptyset$

Problema del vuoto di MdT: S

Input di S corrisponde alla coppia $\langle M, w \rangle$

Prima di "usare" R (decider di E_{TM}), S deve calcolare la codifica $\langle M_1 \rangle$ di M_1 (deve aggiungere il filtro)

S su input $\langle M, w \rangle$

1. Calcola la codifica $\langle M_1 \rangle$ di M_1
2. Usa R su input $\langle M_1 \rangle$
3. Se R rifiuta, accetta
se R accetta ($L(M_1) = \emptyset$), rifiuta

Se R accetta ($L(M_1) = \emptyset$ e quindi $w \notin L(M)$) quindi S rifiuta

Se R rifiuta ($L(M_1) = \{w\}$ e $w \in L(M)$) quindi S accetta

Conclusione: Da R abbiamo costruito un decider S per A_{TM} ,
quindi R non esiste.

Definizione

Una funzione $f : \Sigma^ \rightarrow \Sigma^*$ è calcolabile se esiste una TM M tale che su ogni input w , M si arresta con $f(w)$, e solo con $f(w)$, sul suo nastro.*

- ▶ **Nota:** questa definizione sottolinea la differenza tra definire una funzione f , cioè definire i valori di f e calcolare tali valori di f .
- ▶ La funzione $F : \langle M, w \rangle \rightarrow \langle M_1, w \rangle$ dell'esempio precedente è calcolabile.

Funzioni calcolabili

Le seguenti funzioni aritmetiche sono calcolabili (dove $n, m \in \mathbb{N}$):

► $incr(n) = n + 1$

► $dec(n) = \begin{cases} n - 1 & \text{se } n > 0; \\ 0 & \text{se } n = 0 \end{cases}$

► $(m, n) \rightarrow m + n;$

► $(m, n) \rightarrow m - n;$

► $(m, n) \rightarrow m \cdot n$

Definizione

Un linguaggio A è riducibile a un linguaggio B ($A \leq_m B$) se esiste una funzione calcolabile $f : \Sigma^ \rightarrow \Sigma^*$ tale che $\forall w$*

$$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$$

La funzione f è chiamata la riduzione di A a B .

- ▶ Una riduzione fornisce un modo per convertire problemi di appartenenza ad A in problemi di appartenenza a B .
- ▶ Se un problema A è riducibile a B e sappiamo risolvere B allora sappiamo risolvere A
 $\Rightarrow A$ “non è più difficile” di B .

Riduzioni

Teorema

Se $A \leq_m B$ e B è decidibile, allora A è decidibile.

Siano: M il decider per B ed f la riduzione da A a B

Costruiamo un decider N per A : su input w

- ▶ Calcola $f(w)$
- ▶ "utilizza" M su $f(w)$ e da lo stesso output.

$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$ (f riduzione da A a B) $\Leftrightarrow M$ accetta $f(w)$

Quindi N decide A .

Teorema

Se $A \leq_m B$ e B è Turing riconoscibile, allora A è Turing riconoscibile.

R_A riconoscitore per A , R_B riconoscitore per B ,

$$R_A : w \rightarrow \boxed{f} \rightarrow f(w) \rightarrow \boxed{R_B}$$

Corollario

Se $A \leq_m B$ e A è indecidibile, allora B è indecidibile.

(se B fosse decidibile lo sarebbe anche A in virtù del teorema precedente)

Corollario

Se $A \leq_m B$ e A non è Turing riconoscibile, allora B non è Turing riconoscibile.

(se B fosse Turing riconoscibile lo sarebbe anche A in virtù del teorema precedente)

Esempi di riduzioni

$$A_{TM} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ è una TM e } w \in L(M)\}$$

$$E_{TM} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ è una TM e } L(M) = \emptyset\}$$

$$A_{TM} \leq_m \overline{E_{TM}}$$

Consideriamo $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ tale che $f(\langle M, w \rangle) = \langle M_1 \rangle$ dove M_1 su un input x :

1. Se $x \neq w$ allora M_1 si ferma e rifiuta x .
2. Se $x = w$ allora M_1 simula M su w e accetta x se M accetta w .

f è una riduzione di A_{TM} a $\overline{E_{TM}}$.

Dimostrazione: – La funzione f è calcolabile

– M accetta w (cioè $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$) se e solo se $L(M_1) \neq \emptyset$ (cioè se e solo se $\langle M_1 \rangle \in \overline{E_{TM}}$).

Esempi di riduzioni

$A_{TM} \leq_m \overline{E_{TM}}$ e A_{TM} indecidibile $\Rightarrow \overline{E_{TM}}$ indecidibile.

Quindi anche E_{TM} è indecidibile

(decidibilità non risente della complementazione)

Nota. Non si conosce una riduzione da A_{TM} a E_{TM} .